

Control y Aseguramiento de Calidad

Control y Aseguramiento de Calidad

- ❑ Control de calidad se refiere básicamente a la verificación de la calidad de un producto (documento, programa, etc.) conforme éste va siendo producido o cuando ya ha sido generado. Es una actividad más bien reactiva.
- ❑ Aseguramiento de calidad es un concepto más amplio, más bien proactivo, que busca mejorar el proceso de producción para que "produzca calidad" desde el origen.

Control y Aseguramiento de Calidad (cont.)

- ❑ Se podría decir que las actividades de aseguramiento de calidad buscan que las actividades de control de calidad sean cada vez menos requeridas.
- ❑ El aseguramiento de calidad se trata de llevar calidad a la fuente, garantizar con la calidad en el proceso que la calidad final en el producto sea la mejor sin necesidad de retrabajo para lograrlo (menor costo).

Control y Aseguramiento de Calidad (cont.)

- ☐ Típicamente, el aseguramiento de calidad es una materia de nivel organizacional, mientras que el control de calidad es un tema más particular al proyecto.
- ☐ No obstante, a nivel de proyecto se ponen en práctica los resultados del proceso organizacional y luego se retroalimenta el proceso al final.

Control de Calidad

- ☐ Las actividades de control de calidad comúnmente caen en las categorías de pruebas y revisiones.
- ☐ Las pruebas tienden a ser, en su mayoría, actividades de caja negra, en las que el objetivo es comprobar el resultado final sin interesarse por el procedimiento o mecanismo utilizado para producir ese resultado. Se analizan las salidas dadas ciertas entradas.

Control de Calidad (cont.)

- ☐ Generalmente, el ejecutor no requiere tener conocimiento técnico especializado, simplemente necesita conocer los resultados esperados dado un conjunto de parámetros o entradas específicos y verificar si las salidas cumplen o no con los resultados esperados.

Control de Calidad (cont.)

- ❑ Pruebas hay de unidad, funcionales, de integración, de sistema, de regresión, de aceptación de usuario, de desempeño, de estrés, de carga, entre otras.
- ❑ Desde el punto de vista de planificación de proyectos, las actividades de caja negra normalmente permiten utilizar recursos de menor costo que aquellos utilizados en otras fases o actividades del proyecto.

Control de Calidad (cont.)

- ❑ En el caso de las revisiones, las actividades tienden más a ser de caja blanca, en las que se profundiza en el contenido del producto revisado para determinar si genera el resultado esperado de la forma esperada.
- ❑ Para esto, el recurso sí debe tener un conocimiento técnico similar o incluso superior al del recurso que creó el artefacto que está siendo inspeccionado.

Control de Calidad (cont.)

- ❑ Ejemplos de revisiones son las inspecciones, caminatas, "peer reviews", entre otros. El nombre típicamente refleja una diferencia en la rigurosidad, formalidad y alcance del proceso de revisión.

Control de Calidad (cont.)

- No es frecuente encontrar procesos de desarrollo que consideren actividades de revisión, en el mercado local típicamente las actividades de control de calidad tienden a resumirse en pruebas de unidad, sistema y aceptación en algunos casos.

Control de Calidad (cont.)

- Sin embargo, es altamente recomendable incluir en el proceso actividades de revisión, como "peer reviews", por diversas razones, incluyendo:
 - Los defectos se detectan más temprano en el proceso, lo que implica que su costo es menor. Esto pues las revisiones se le pueden ejecutar a artefactos del proyecto anteriores al código mismo, como especificaciones de requerimientos y diseños.

Control de Calidad (cont.)

- Se detectan una serie de defectos que no pueden detectarse con pruebas tradicionales, relacionados con arquitectura, documentación y mantenibilidad de los productos.
- La efectividad de número de defectos encontrados por hora invertida tiende a ser mayor a la de las pruebas.
- Permiten detectar patrones o prácticas temprano, para evitar que se sigan presentando en lo que queda por desarrollar.

Control de Calidad (cont.)

- Cuando se dan entre "peers" generan transferencia de conocimiento, lo que no sucede siempre con las pruebas.
- La experiencia ha mostrado que a los ingenieros les gusta que su trabajo sea revisado temprano para aprender y para disminuir el esfuerzo extra final que deban poner. Retroalimentación temprana probablemente significa menor presión al final.

Control de Calidad (cont.)

□ Sugerencias al ejecutar revisiones:

- Diferencie los defectos que se encuentran aquí de los que se encuentran en las pruebas, para poder medir la efectividad de las actividades y decidir dónde vale la pena poner el mayor esfuerzo.
- Promueva interacción entre el revisor y el revisado, esto fomenta mayor aprendizaje.
- Si se detectan patrones temprano en las revisiones, no invierta más esfuerzo hasta que el dueño del producto lo revise nuevamente.

Control de Calidad (cont.)

- Programe las actividades de revisión lo más temprano posible en el proceso, esto genera una mejor prevención de defectos repetitivos.
- No limite las actividades de revisión al código, someta también especificaciones de requerimientos, diseños, planes de pruebas, etc.
- Estime las actividades de revisión y considérelas en el plan, sólo así se podrá garantizar su ejecución.
- Sea selectivo con los productos a revisar usando el mejor criterio técnico.

Control de Calidad (cont.)

- Capacite al personal en la ejecución de revisiones para mejorar la efectividad.
- Defina y uniforme los tipos de defectos, qué es un defecto y qué no se reporta como tal, para que sea consistente en todos los proyectos y para promover la justicia con los ingenieros al calcular métricas, independientemente de quién efectúe las revisiones.

Clasificación de Defectos

Clasificación de Defectos

- Es importante registrar todos los defectos que se presenten en el proyecto en cada actividad oficial de prueba o revisión.
- La única excepción debería ser lo que se encuentre en pruebas de unidad, por razones de eficiencia.
- El registro de los defectos no sólo es importante para llevar control del número de defectos encontrados y pendientes de corrección, sino también para poder planificar actividades de prevención (análisis causal).

Clasificación de Defectos (cont.)

- ❑ Las dimensiones de clasificación de los defectos deben ser definidas de tal modo que permitan obtener métricas, tanto individuales como organizacionales, por proyecto o generales.
- ❑ Eso sí, cuidado con definir más dimensiones de las que realmente se requieren, pues termina siendo una inversión de esfuerzo innecesario para los equipos de proyecto.

Clasificación de Defectos (cont.)

- ❑ El registro y clasificación de los defectos tiene mayor sentido si hay análisis posterior, si no su utilidad es limitada.
- ❑ El análisis debe ir enfocado a detectar las debilidades del proceso, tanto individuales como organizacionales (patrones), y sus causas, para implementar luego planes de eliminación de esas causas para disminuir la recurrencia de las categorías de errores que más se presentan.

Clasificación de Defectos (cont.)

- ❑ Esa recurrencia de errores debe, conforme vaya madurando el proceso, identificarse por recurso para poder eliminar las debilidades particulares de cada persona y fortalecer de esta forma los equipos y la calidad de los productos.

Clasificación de Defectos (cont.)

- ❑ Las dimensiones o atributos de una clasificación de defectos varía de compañía en compañía. Algunos atributos podrían ser:
 - El proyecto al que pertenece
 - El autor del defecto
 - Quién encontró el defecto
 - La fase, actividad o iteración del proceso en la que se introdujo

Clasificación de Defectos (cont.)

- La fase, actividad o iteración en la que se detectó
- La severidad en términos de cómo afecta el funcionamiento del sistema
- La prioridad de su corrección de acuerdo con el plan de proyecto o el impacto en el producto
- El área o característica del sistema impactada (desde el punto de vista del usuario, como usabilidad, accesibilidad, etc.)

Clasificación de Defectos (cont.)

- Los ítems de configuración impactados
- Tipo del defecto
- Estado del defecto
- Calificador del defecto (faltante, sobrante, incorrecto)
- Fuente del defecto (equipo, librería, outsourced, etc.)
- Antigüedad (existente, nuevo)

Clasificación de Defectos (cont.)

- ☐ Clasificaciones enunciadas por la industria, como ODC de IBM, son un buen punto de partida para definir su propia clasificación
- ☐ Eso sí, asegúrese de personalizar los atributos para que reflejen mejor su metodología de trabajo y la naturaleza de sus productos y proyectos

Clasificación de Defectos (cont.)

- ☐ Cuando defina la tipificación de los defectos, procure definir suficientes categorías específicas que le permitan determinar dónde se falla con más frecuencia.
- ☐ Eso sí, evite categorías muy generales que puedan predominar durante el registro de defectos y que le quiten utilidad a la información registrada

Clasificación de Defectos (cont.)

- ☐ Usualmente, el registro de defectos de un proyecto va entonces a combinar información propiamente de clasificación, como información de control y seguimiento
- ☐ Algunos atributos serán responsabilidad del equipo de calidad, otros serán asignados por el equipo de desarrollo una vez que se ubica y resuelve el origen del problema

Clasificación de Defectos (cont.)

- ☐ Otros datos, como esfuerzo invertido en la corrección por ejemplo, pueden ayudar en la generación de métricas adicionales para el proyecto o proceso de desarrollo
- ☐ Finalmente evalúe periódicamente la utilidad de los atributos, elimine aquéllos que no aportan valor e incluya otros que lo hagan
